ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

AKIと腎代替療法 — 要約

解説「AKIと腎代替療法 — 始めどきと回し方」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

AKIに効く薬はない

乏尿に反射的に輸液せず、腎を傷める要因を除き、腎保護バンドルを実行する

緊急適応がなければ待つ

BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間、見張りながら待つ

始めたら3つを毎日数字で

届いた量・今日の水分バランス・やめどきを確かめる

2 AKIの見方 — 全身の病気で、Crだけでは決めない

詳しく

- **KDIGOはCrと尿量の2軸**：どちらで拾ったかで予後が違う（ステージ1を尿量だけで満たすと院内死亡12%、両方で32%）
- **乏尿は輸液反応性の指標ではない**：敗血症性AKIは虚血ではなく、乏尿の約半数は輸液で尿が増えない。腎灌流圧＝MAP−腎静脈圧なので、静脈うっ血と腹腔内高血圧（12 mmHg以上）も鑑別に入れる
- **手札はバンドルの実行**：KDIGO腎保護バンドル（血行動態と輸液の最適化・腎毒性薬と造影剤の回避・腎機能の定期評価・血糖管理）は高リスク術後で中等度以上のAKIを27.1%→17.7%に。すべて実行できたのは31%
- **Crが上がったら先に外す**：トリメトプリム・シメチジンやVCM＋PIPC/TAZ併用ではGFRが落ちなくてもCrが上がる（偽性AKI）。シスタチンC・尿量・BUNで確かめ、Crだけで薬を変えない
- **造影剤とAKIの因果は未証明**：予防の生食はeGFR 30未満かAKIのある患者だけ。控えすぎのほうが害になりうる

3 始めどき — 緊急適応から順に確かめる

詳しく

緊急適応（薬物治療に抵抗する高K血症・代謝性アシドーシス、体液過剰による低酸素、透析で除ける中毒）が1つでもあれば待たない。KDIGOステージ3だけでは始めない

▼

なければ待つ

- BUN 112 mg/dL未満で最大72時間。尿量・バランス・pH・K・酸素化を6〜8時間ごとに見て期限を書く
- 早く始めても90日死亡は43.9%対43.7%（STARRT-AKI）。待機群の38〜49%は透析を受けずに済んだ

待ちすぎない・先に一手

- BUN 140まで引っ張ると60日死亡HR 1.65（AKIKI 2）
- pH 7.20未満＋ショック＋中等症以上のAKIは4.2%重炭酸250 mLを60分で。RRTは50%→35%に減るが死亡は変わらない

4 回し方 — 指示は9項目、量は「届いた量」で

詳しく

項目	目安	理由・注意
モダリティ	CRRTは不安定な血行動態・頭蓋内圧亢進・急性肝不全・大量除水で	CRRTとIHDで死亡は変わらない。ゆっくり引けることが理由
用量	処方25 mL/kg/時で実効20〜25	届くのは処方の約8割。実効10を割ると尿素が下がらない。高用量に利益なし
抗凝固	出血リスクと代謝能で選ぶ	クエン酸は出血RR 0.30だが死亡RR 0.97、代謝性合併症5.17倍。回路寿命は目標ではない
アクセス	13〜13.5 Fr、エコーガイド。大腿でも内頸でも	鎖骨下は避け、先端位置を確かめる
除水	「今日のバランス目標 −○L」から逆算	死亡と関連したのは速度ではなく達成したバランス。除水ゼロ（死亡79%）の理由を毎日言う
栄養・抗菌薬	蛋白1.7〜2.5 g/kg/日。抗菌薬の初回量は減らさない	BUNで蛋白を絞らない。RRT中は過剰濃度（25〜35%）のほうが多い

5 トラブルとやめどき

詳しく

- **クエン酸中の低Ca**：tCa/iCa比2.5以上なら蓄積（Caを足しても再発。血流を下げ排液を上げる）、2.5未満なら正味の喪失（Caを増やす）。対処が正反対
- **離脱の第一の合図**は利尿薬なしの尿量60 mL/時超（400 mL/日超）。必要性を毎日評価する。止めて72時間後（D4）にUNDERSCOREが2点以上ならカテーテル抜去を考える（AUC 0.86・PPV 90%）
- **特殊な場面**：急性脳損傷はCRRTにして透析量を絞る。肝腎症候群は血管収縮薬でMAPを15上げ72時間で見切る。高齢者の導入は1年死亡54.5%を共有し期限付きで始める

- ☐ **乏尿**に輸液ボーラスを繰り返さない
- ☐ **処方量**を実効量と思い込まない
- ☐ **退室時**にRRTの経過と止めた薬の再開を書く
- ☐ **退院後1年死亡**約28%。腎臓内科の紹介を考える

出典：本編の主要文献（STARRT-AKI NEJM 2020；AKIKI NEJM 2016；IDEAL-ICU NEJM 2018；AKIKI 2 Lancet 2021；BICARICU-2 JAMA 2025；RICH JAMA 2020；JSEPTIC Crit Care 2014；UNDERSCORE ICM 2026 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。